

Tema 1. El proceso de la nutrición. Composición de alimentos.

- 1. Introducción. Conceptos generales**
- 2. El proceso de la nutrición**
- 3. Nutrición en la boca**
- 4. Nutrición en el estómago**
- 5. Nutrición en el intestino**
- 6. Transporte hacia los tejidos**
- 7. Nutrientes**
- 8. Macronutrientes**
- 9. Micronutrientes**
- 10. Fibra**
- 11. Valor energético**

1. Introducción: conceptos generales

- **Alimento:** sustancia o producto de cualquier naturaleza, sólido o líquido, natural o transformado, que por sus características sea susceptible de ser utilizado para la normal nutrición humana o como producto dietético.
- **Alimentación:** ciencia que estudia la composición, características, y transformaciones que sufren los alimentos desde su producción y elaboración hasta su consumo. Es el proceso de elección, preparación e ingesta de los alimentos. por tanto, es un proceso voluntario y consciente y por ello, educable.
- **Nutriente:** sustancias químicas contenidas en los alimentos, que necesita el organismo para realizar sus funciones vitales, encontramos macronutrientes (HC, lípidos y proteínas) y micronutrientes (vitaminas y sustancias minerales).
- **Nutrición:** conjunto de procesos fisiológicos mediante los cuales el organismo se aprovecha de las sustancias contenidas en los alimentos, para incorporarlas a sus propios órganos y tejidos. La nutrición empieza una vez deglutido el alimento, por lo tanto, es inconsciente, involuntario y no se puede educar.
La nutrición estudia el proceso por el que el organismo ingiere, digiere, absorbe, transforma, utiliza y elimina los alimentos. Empieza tras la ingesta de los mismos.
- **Dietética:** ciencia que estudia la alimentación de los diferentes individuos en el estado de salud y en la enfermedad (dietoterapia). Se encarga de establecer el tipo, la cantidad y la frecuencia de las comidas, teniendo en cuenta que se deben cubrir las necesidades de los distintos nutrientes de una determinada persona o colectivo.
- **Gastronomía:** arte de elaborar correctamente los alimentos.

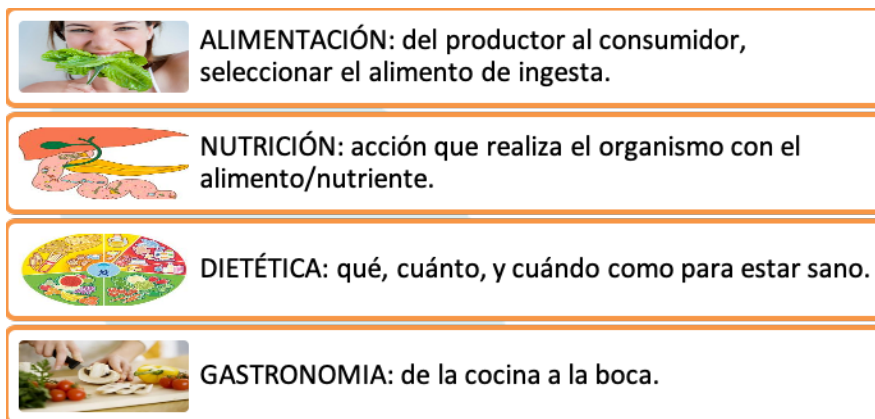


Imagen 1. Conceptos Generales

- **Metabolismo:** conjunto de procesos o reacciones químicas que tienen lugar en el organismo, es decir, en sus células y órganos.
- **Excreción:** eliminación del organismo, normalmente por la orina y las heces de los productos finales del metabolismo potencialmente tóxicos y nocivos.

2. El proceso de la nutrición.

Aparato digestivo:

- **Boca:** también conocida como *cavidad oral*, es el lugar donde empieza la digestión a través de la masticación y la ensalivación. La lengua es el músculo que impulsa el bolo alimenticio hacia el interior de la faringe, allí reside el sentido del gusto. En la boca reside la enzima amilasa salivar que actúa sobre los hidratos de carbono y comienza a transformarlos en monosacáridos.
- **Faringe:** tubo musculoso que conecta la nariz y la boca con la tráquea y el esófago, por la faringe pasa tanto el aire como el alimento, cuando comienza la deglución se detiene momentáneamente la respiración.

- **Esófago:** tubo siguiente a la faringe que se dilata para que el bolo pase hacia el estómago.
- **Estómago:** cuando el bolo llega al estómago allí se encuentran las enzimas digestivas, cuya función principal es romper los enlaces entre los componentes de los alimentos, pero también es el encargado de las siguientes funciones:
 - a. Sirve como almacenamiento de alimento hasta que este es dirigido hasta el tracto gastrointestinal.
 - b. Expulsa el jugo gástrico para digerir los alimentos.
 - c. Moviliza los alimentos, los rompe y los mezcla.
 - d. Expulsa el factor intrínseco.
 - e. Lleva a cabo la absorción de: agua, alcohol, ciertos fármacos y de algunos ácidos grasos.
 - f. Produce gastrina y grelina, encargada del control de apetito.
 - g. Destruye bacterias patógenas ingeridas a través de la comida
- **Intestino delgado:** el quimo, bolo alimenticio, va desde el estómago al duodeno, es neutralizado por el vertido de *secreciones alcalinas del páncreas*, que lo dejan con el grado de acidez necesario para que los diferentes enzimas del intestino delgado actúen sobre él. El alimento va avanzando por el intestino jugo entérico o jugo intestinal, que contiene diversos enzimas que acaban la tarea de romper las moléculas de los nutrientes. Los enzimas más importantes son las proteasas, que actúan sobre las proteínas, ya que son el nutriente más complejo y que necesita una deglución más compleja y delicada. Cuando los nutrientes han alcanzado el tamaño adecuado atraviesan la pared intestinal y pasan a la sangre.
- **Intestino grueso:** Los materiales no digeribles más agua y minerales pasan al intestino grueso. Donde los enzimas atacan a los polisacáridos de las fibras para crear el desecho final.
- **Recto:** conducto anal donde se almacenan y se expulsan las heces.

- **Ano:** abertura final por donde se expulsan las heces.



Imagen 2. Proceso digestivo

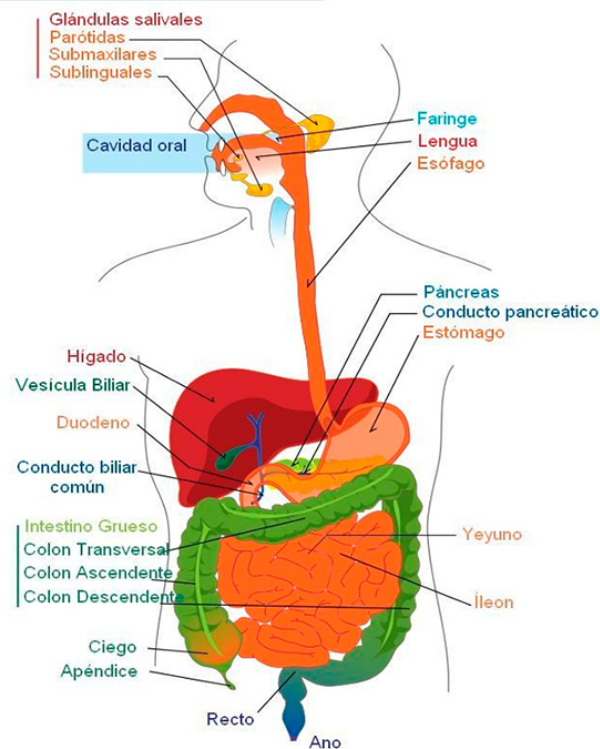


Imagen 3. Aparato digestivo

3. Nutrición en la boca

La digestión empieza en el momento que ingerimos cualquier alimento, su inicio se sitúa en la boca mediante la masticación y la ensalivación. La lengua es el músculo donde reside el sentido del gusto (imagen 4), encargado de impulsar el bolo alimenticio hasta el interior de la faringe para que el proceso digestivo continúe. Las glándulas salivares, contienen enzimas que actúan sobre los hidratos de carbono, y es en la boca, donde empieza la descomposición de dicho nutriente. La limpieza bucal, tiene gran importancia en este aspecto, los azúcares que no son absorbidos y quedan entre los dientes, con el

tiempo fermentan y crean las famosas caries dentales, enfermedad dental que en caso de no ser controlada podría provocar daños irreparables en la salud dental.

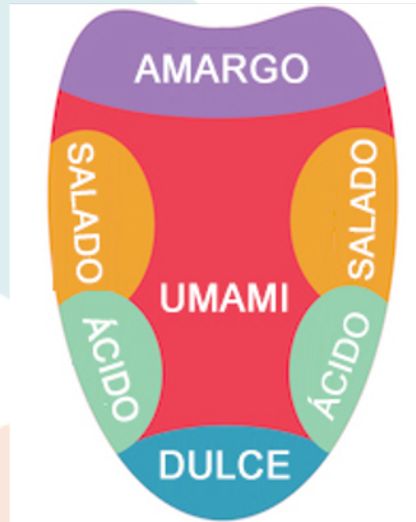


Imagen 4. Localización de los gustos en la lengua

4. Nutrición en el estómago

La faringe, es la encargada de hacer que el bolo alimenticio llegue hasta el estómago, allí, las enzimas digestivas son las principales responsables de la digestión, cuya función es romper los enlaces de los alimentos para continuar el proceso hasta la absorción final.

Las proteínas, en el estómago se vierten grandes cantidades de jugo gástrico que con su fuerte acidez consigue desnaturalizar las proteínas. También segrega la pepsina, el enzima que se encarga de partir las proteínas ya desnaturalizadas en cadenas cortas de sus aminoácidos constituyentes.

Los hidratos de carbono (HC), en el estómago se mezclan con el HCL y su digestión se para hasta que pasa al intestino, ya que ya han sido degradadas por la amilasa. Cuanta más proteína hayamos ingeridos más lenta será la digestión, por lo tanto, más ácido será el estómago y menos acción tendrá la amilasa sobre los HC. La digestión suele durar varias horas y su temperatura alcanza los 40° por eso algunos HC fermentan creando los conocidos GASES.

Grasas, también conocidas como los lípidos, pasan prácticamente inalterados por el estómago, pero sin embargo tiene la capacidad de ralentizar la digestión ya que envuelven los alimentos y no permiten el paso del jugo gástrico y los enzimas a ellos. Una vez el quimo este preparado entonces pasará al intestino delgado donde allí empezará su descomposición.

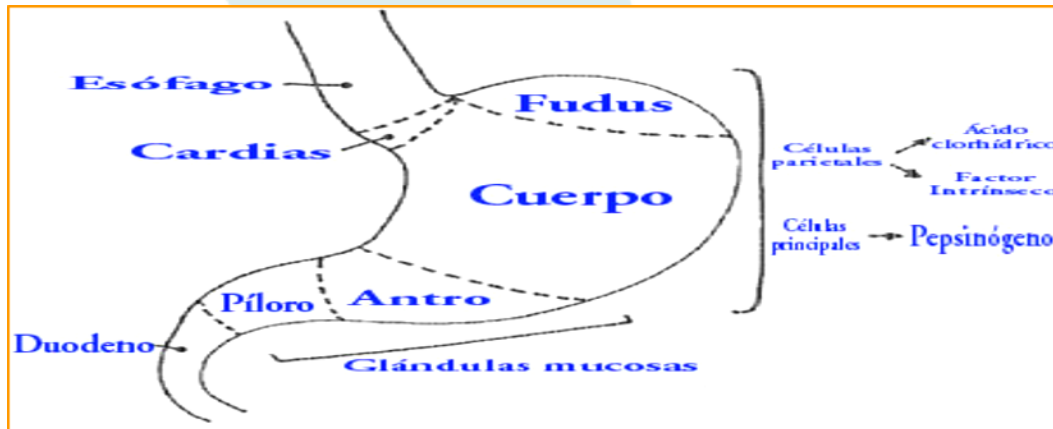


Imagen 5. Estómago

5. Nutrición en el intestino

El alimento avanza por el intestino donde el jugo intestinal es el encargado de romper las moléculas de todos los nutrientes. Dicho jugo, contiene proteasas, éstas son las enzimas que actúan sobre las proteínas.

Cuando los nutrientes alcanzan un tamaño adecuado atraviesan la pared intestinal y pasan a la sangre. Es entonces donde el intestino delgado selecciona los materiales no digeribles, el agua y los minerales y éstos avanzan hasta llegar al intestino grueso, donde finalmente son expulsados los desechos nocivos a través de la orina o de las heces.

6. Transporte hacia los tejidos

Los nutrientes, una vez llegan a la sangre son distribuidos por la red de capilares hasta los distintos tejidos del cuerpo humano en función de cuales sean las necesidades de éstos. Una vez finalizado el proceso digestivo, se almacenan los depósitos de sustancias como

el glucógeno muscular o el tejido adiposo con función de reserva energética. Las proteínas, son absorbidas en forma de aminoácidos en la sangre mediante los capilares intestinales; los hidratos de carbono, se absorben en forma de azúcares y al igual que las proteínas, se absorben en la sangre a través de los capilares intestinales; sin embargo, las grasas, se pueden absorber en glicerol, monoglicéridos o otras formas complejas, su absorción puede ser en sangre, en las linfas o en pequeñas fracciones de los capilares intestinales.

Resultados de la digestión:

Glúcidos —————> Glucosa o monosacáridos

Proteínas —————> Aminoácidos

Grasas —————> Ácidos grasos y glicerina

7. Nutrientes

El comportamiento alimentario de cada individuo dependerá tanto de factores internos (económicos, sociales, culturales y religiosos, geográficos, climatológicos, tendencias, moda y publicidad...) y factores externos. Clasificación de los nutrientes:

Esencialidad:	Esenciales	No esenciales	Condicionalmente esenciales
Químicamente:	Macronutrientes (HC, PROT y LIP)	Micronutrientes (MIN y VIT)	
Energéticamente:	Energéticos (HC, PROT y LIP)	No energéticos (VIT y MIN)	

- Nutriente esencial:
 - Sustancia que no puede sintetizarse por el cuerpo humano debiendo ser aportado a través de la dieta.
 - Necesarias para el crecimiento, salud y supervivencia.
 - Su carencia o ausencia en la dieta produce una enfermedad carencial y la muerte.
 - Los síntomas o signos de su deficiencia se previenen con su ingestión o la ingestión de un precursor.
 - Si se ingieren por debajo de un nivel crítico el crecimiento y la gravedad de los signos de sus carencias son proporcionales a la cantidad consumida.
- Nutriente no esencial: Sustancias que pueden ser sintetizadas por el organismo.
- Nutriente condicionalmente esencial: nutrientes que una situación normal se sintetiza en cantidades suficientes, pero que, en condiciones extremas o anormales, las demandas corporales son superiores a la capacidad de síntesis endógena, por lo que deben aportarse a través de la dieta.

Las funciones de los nutrientes son:

1. Nutrientes energéticos: lípidos, HC y en ocasiones proteínas
2. Nutrientes plásticos o constructores: proteínas o algunos minerales
3. Nutrientes protectores o reguladores: vitaminas, minerales u oligoelementos.
4. Función reguladora: agua

8. Macronutrientes

Los macronutrientes, son aquellos nutrientes que nos aportan calorías (energía). Ya que macro, significa grande, los macronutrientes son aquellos que necesitamos en grandes cantidades.

8.1. Proteínas

Aporte energético diario recomendado 15 – 20%

- Son compuestos químicos formados por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno.
- Estructuralmente están formados por cadenas de aminoácidos.

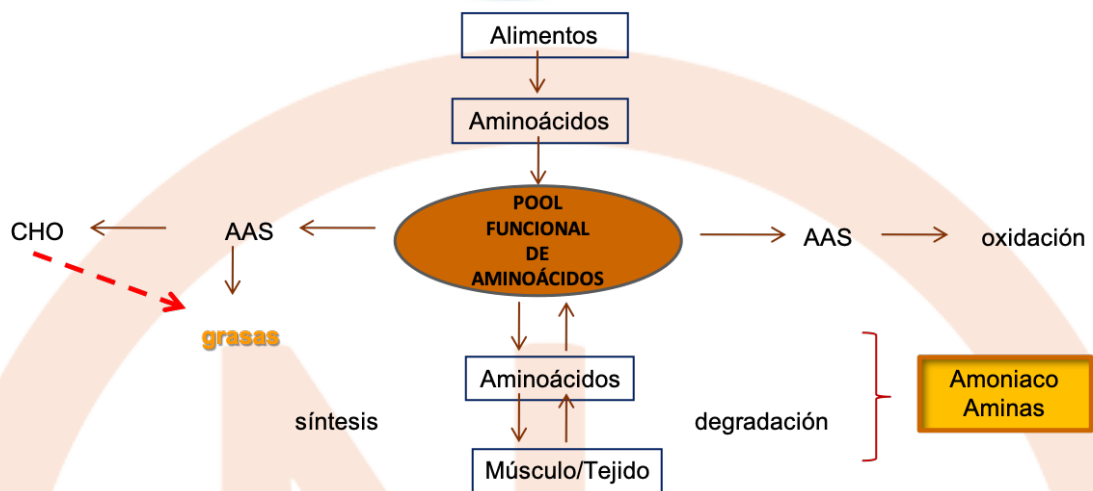


Imagen 6. Degradación de proteína a aminoácido

- Funciones:
 - Estructural
 - Energética
 - Reguladora: hormonas, enzimas, receptores...
 - Transportadora
 - Defensiva
- Prácticamente toda la proteína de la dieta es digerida y absorbida.
- Las proteínas pasan a la sangre por difusión facilitada.
- Clasificación de los aminoácidos (imagen 7):
 - Esenciales (valina, leucina, isoleucina...)
 - No esenciales

Nutrición deportiva

Tema 1. El proceso de la nutrición. Composición de Alimentos.

- Calidad proteica: se conoce a través del valor biológico de la proteína que se calcula observando el nitrógeno absorbido y el de reserva. $BV = (Nr/Na) * 100$
- Los aminoácidos esenciales más problemáticos son: el triptófano, la metionina y la lisina.

Alto valor biológico: carnes, pescados, huevos, lácteos...

Bajo valor biológico: legumbres, cereales, frutos secos...

ESENCIALES	NO ESENCIALES
VALINA	GLICINA
LEUCINA	ALANINA
ISOLEUCINA	SERINA
FENILALANINA	ASPARTATO
METIONINA	ASPARRAGINA
TREONINA	GLUTAMATO
LISINA	GLUTAMINA
TRIPTÓFANO	PROLINA
ARGININA (semi-esenciales)	CISTEÍNA
HISTIDINA (semi-esenciales) Es necesaria para recién nacidos.	TIROSINA

Imagen 7. Clasificación de la esencialidad protéica

8.2. Hidratos de Carbono (HC)

Aporte energético diario recomendado 50-60%, clasificación:

- HC simples (azúcares)- tiene una absorción rápida
 - a. Monosacáridos
 - i. pentosas (d- xilosa, l- arabinosa, d- ribosa)
 - ii. hexosas (glucosa, fructosa y galactosa)
 - b. Disacáridos (sacarosa, lactosa y maltosa)

- HC complejos – absorción lenta
 - a. Oligosacáridos (maltodextrinas)
 - b. Polisacáridos (almidón, glucógeno y celulosa)

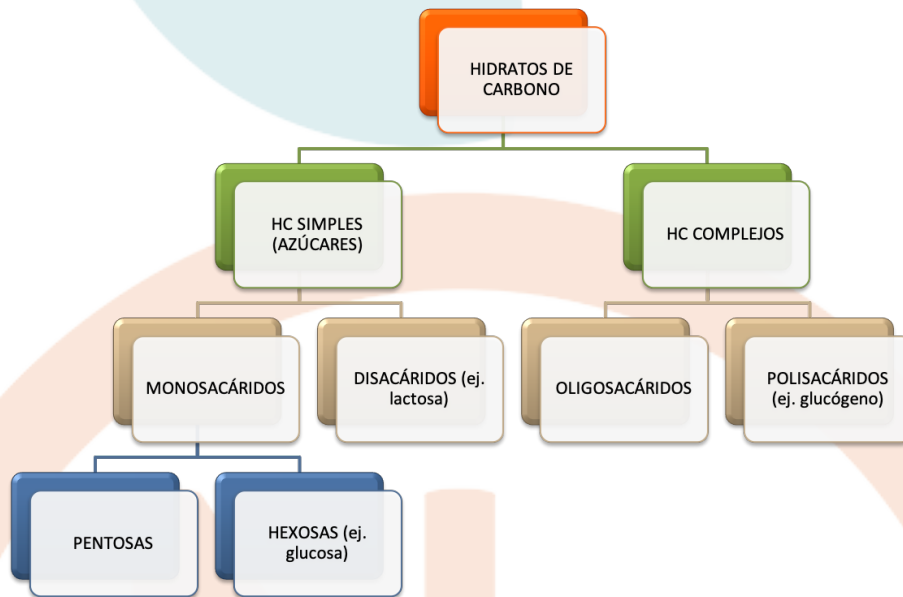


Imagen 8. Clasificación de los hidratos de carbono

Glucosa: es el HC más esencial para la vida, ya que se trata de la principal fuente de energía para el sistema nervioso y los músculos. A su vez, es el componente inicial del resultado de las principales rutas del metabolismo de los glúcidos. A nivel cerebral, es el nutriente exclusivo, ya que se consumen aproximadamente 140g/día. La glucosa, se almacena en forma de almidón en los cereales y hortalizas.

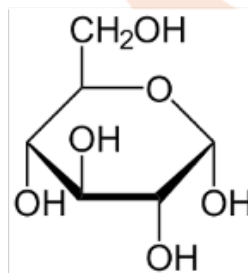


Imagen 9. Descomposición de la glucosa

Glucógeno: es la forma principal de almacenamiento de los HC y encontramos su mayor proporción en el hígado, prácticamente un 6%. Aunque, cabe destacar que, debido al gran tamaño de los músculos, éstos almacenan hasta 3 o 4 veces más cantidad de la que contiene el hígado, a pesar de ser un 1% de la masa muscular total.

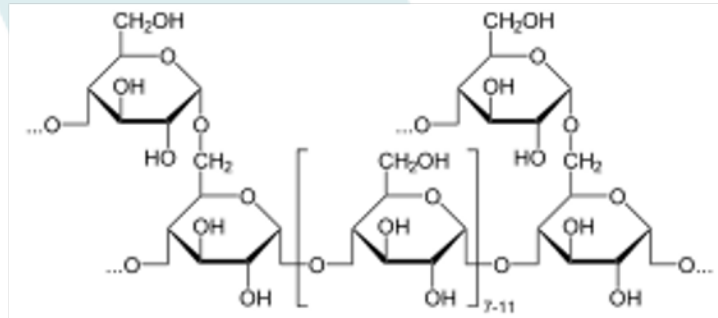


Imagen 10. Descomposición del glucógeno

Índice glucémico (IG): “clasificación de alimentos basada en la respuesta glucémica que provocan en el organismo después de su consumo” (Gattás et al, 2007). También conocido como el valor que indica la elevación de la glucosa en sangres tras la ingesta de un alimento (velocidad de absorción). El índice glucémico se clasifica en tres estados IG alto ≥ 70 , IG medio entre 56 y 69 y IG bajo ≤ 55 .

IG: ALTO (70-110)

IG: MEDIO (56-69)

IG: BAJO (10-55)



Imagen 11. Gráfica de repercusión del índice glucémico sobre el tiempo de absorción

Carga glucémica (CG):

El IG refleja con eficacia la capacidad de un CHO para provocar la respuesta glucémica. La CG, es el total de glucosa que tiene un alimento, esta se calcula con la siguiente fórmula:

$$CG = (IG \times g \text{ CHO})/100$$

Ejemplo:

Manzana: (IG 38) y (16,79g HC) por pieza 140g

$$CG = (38 \times 16,79) / 100 = 6,38$$

Plátano (IG 52) y (23,09g HC) por pieza (120g)

$$CG = (52 \times 23,09) / 100 = 12$$

8.3. Grasas

El aporte energético diario recomendado es del 20 – 30%. Su función principal es energética, aunque también estructural de las membranas celulares. Clasificación:

1. Saturadas: grasa animal, aceites de coco y palma y pasteles y bollería.
2. Monoinsaturadas: aceite de oliva y frutos secos
3. Poliinsaturadas: pescado azul, aceites de semillas, frutos secos y margarinas



SATURADAS

- Grasa animal
- Lácteos
- Aceite de coco y palma
- Bollería



MONOINSATURADAS

- Aceite de oliva
- Frutos secos
- Aguacate



POLIINSATURADAS

- Pescado azul
- Aceites de semillas
- Frutos secos
- Margarinas

Imagen 12. Clasificación de grasas y lípidos

9. Micronutrientes

Los micronutrientes engloban todas las vitaminas y minerales requeridos por el organismo, éstos se adquieren en pequeñas cantidades y tienen como finalidad el normal funcionamiento del organismo, el crecimiento y el buen desarrollo humano.

9.1. Vitaminas

Las vitaminas, son sustancias alimentarias que no aportan energía, necesarias para el buen funcionamiento del organismo. Sus funciones principales son catalizadora y antioxidante– activan la oxidación de los alimentos, facilitan la liberación y utilización de la energía en los procesos metabólicos. Se clasifican de la siguiente manera:

- Hidrosolubles: se disuelven en agua. Complejo B y C: carnes, cereales, verduras, frutas y cítricos, pimientos, piña, kiwis...
- Liposolubles: se disuelven en grasas. VIT. A, D, E, K: lácteos, pescados, huevo, aceites, frutos secos, espinacas, coles...

9.2. Minerales

Los minerales son indispensables en pequeñas cantidades, tienen función reguladora y plasmática. Es imprescindible prestarles atención en diferentes épocas de la vida, sobre todo al calcio, hierro y flúor entre otros, ya que de ellos va a depender el perfecto desarrollo del organismo. Estos componentes los encontramos en multitud de alimentos, pero cada uno de ellos está presente en distintos grupos de alimentos, fíjate en la imagen 14.

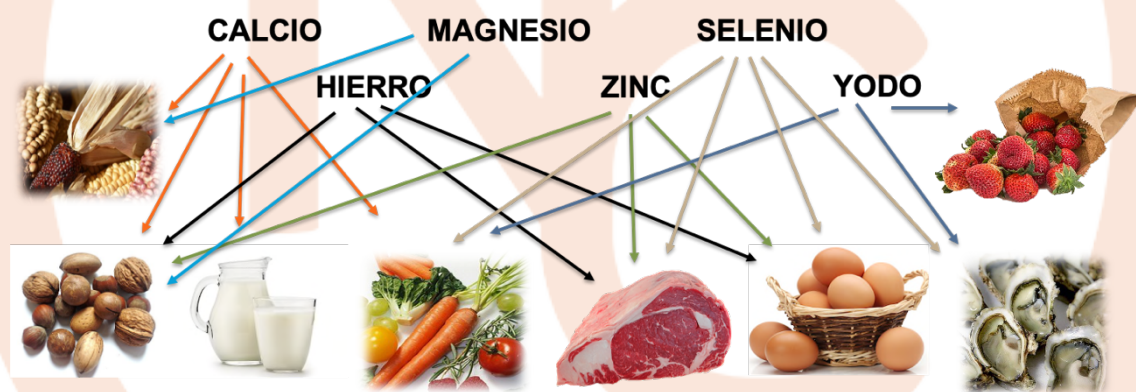


Imagen 13. Minerales y su distribución en los alimentos

10. Fibra

Todos aquellos HC que no pueden ser degradados por enzimas digestivas.

- No son nutrientes
- No aportan energía
- No son absorbidos por el organismo

La fibra, aporta grandes beneficios para la salud, una de sus principales funciones es prevenir y combatir el estreñimiento, las hemorroides, las varices y disminuir el colesterol sanguíneo entre otras. Además, también es la encargada de la prevención de ciertas enfermedades como el cáncer de colon. Se clasifica de la siguiente manera:

- Fibra soluble: avena, cebada, fresas, frambuesas, dátiles, manzanas...
 - a. Se disuelve en agua
 - b. Ayuda a regular las glucemias y el colesterol.
- Fibra insoluble: cereales, coles de Bruselas, alubias, legumbres...
 - a. No puede disolverse en agua
 - b. Absorbe gran cantidad de agua, ayuda a evitar el estreñimiento.

11. Valor energético

Definiciones relevantes:

- Kcal: cantidad de calor que precisa un kg de H₂O para aumentar su T° a 1°C.
- Caloría: cantidad de energía requerida para elevar la T° de 1ml H₂O a una T inicial estándar 1°C.
- KJ (kilojulios): trabajo efectuado por una fuerza de 1000 Newton que desplaza su punto de aplicación 1 metro en su propia dirección.

$$1\text{KCAL} = 4.184 \text{ KJ}$$



GLÚCIDOS	4 kcal/g = 16.72kj
PROTEÍNAS	4 kcal/g = 16.72kj
GRASA	9kcal/g = 37.65kj
ALCOHOL	7kcal/g = 29.26kj
VITAMINAS	0
MINERALES	0
AGUA	0

Imagen 14. Clasificación energética

- Termogénesis: es la capacidad de generar calor en un organismo debido a las reacciones metabólicas. La disipación del calor de calor equilibrada esta generación interna dando lugar a una homeostasis térmica (equilibrio térmico) 37°C. La termogénesis puede ser inducida por la dieta o por la inclusión de suplementos dietéticos termogénicos.

1). Alimentos glicídicos	Pérdida de 4-10% de su valor energético
2). Alimentos lípidicos:	Pérdida del 2.5 – 4 % de su valor energético
3). Alimentos protéicos:	Pérdida del 8 – 20% de su valor energético